

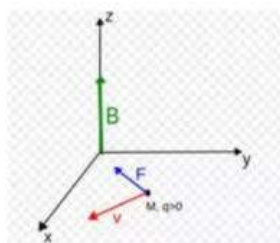
Рисунки к лекции 5-2

Сила Лоренца $\vec{F}_L = q[\vec{v}, \vec{B}]$

$\vec{F}_L \perp \vec{v} \Rightarrow$ Сила Лоренца работу не совершает, не изменяет кинетическую энергию, а изменяет только направление движения.

Если есть и электрическое поле, то на заряд действуют две силы:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v}, \vec{B}] \quad - \text{формула Лоренца.}$$



$$F_L = q[v, B]$$
$$F_L = qvB \sin \alpha$$

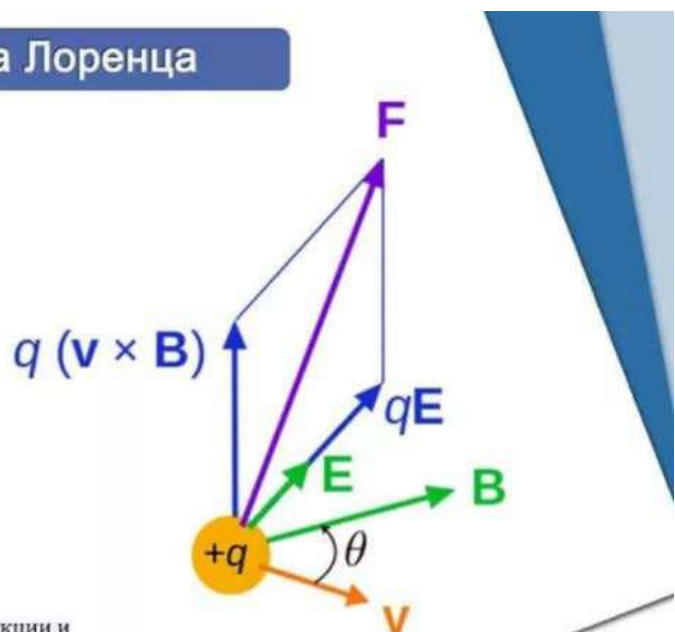
F_L – модуль силы Лоренца

$|q|$ – модуль заряда частицы

U – скорость частицы

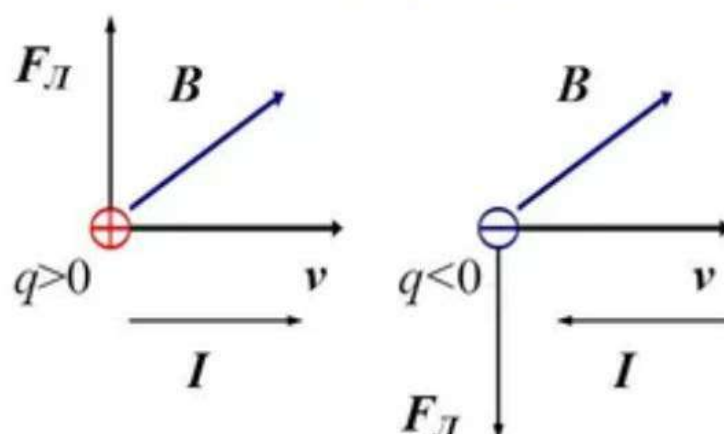
B – магнитная индукция поля

α – угол между вектором магнитной индукции и вектором скорости заряженной частицы



$$\alpha = \theta$$

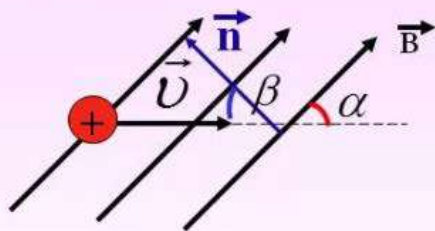
Сила Лоренца



Сила Лоренца, действующая в магнитном поле на движущиеся в одном направлении положительные и отрицательные заряды, имеет противоположное направление.

Сила Лоренца

Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу.



$$F_L = qvB \sin \alpha$$

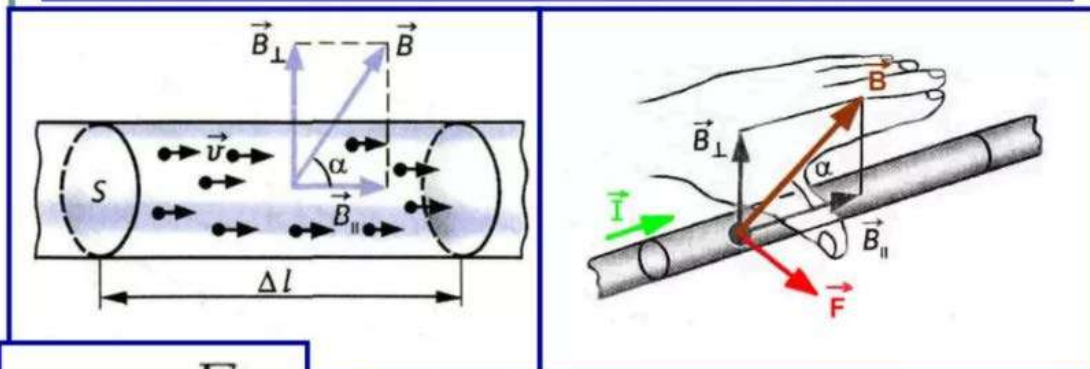
$$F_L = qvB \cos \beta$$

$$F_L = 0 \quad \text{если} \quad \alpha = 0^\circ \quad (\beta = 90^\circ)$$

$$F_L = F_{L \max} = qvB \quad \text{если} \quad \alpha = 90^\circ \quad (\beta = 0^\circ)$$

II. СИЛА ЛОРЕНЦА ($\vec{F}_L$) -

сила, с которой магнитное поле действует на движущийся электрический заряд



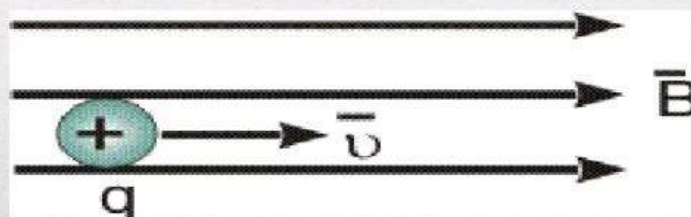
$$F_L = \frac{F_A}{N}$$

$$F_L = q_0 \cdot B \cdot v \cdot \sin \alpha$$

Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле

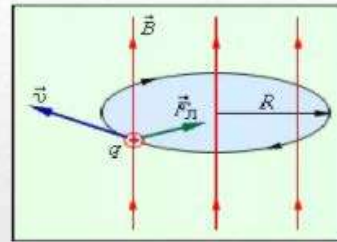
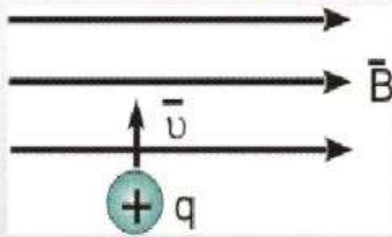
Частица влетает в магнитное поле || линиям магнитной индукции $\Rightarrow \alpha = 0^\circ \Rightarrow \sin \alpha = 0$

$$\Rightarrow F_L = 0$$



Если сила, действующая на частицу, $= 0$, то частица, влетающая в магнитное поле, будет двигаться равномерно и прямолинейно вдоль линий магнитной индукции

Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле



Если вектор $\vec{B}$ перпендикулярен вектору скорости $\vec{v}$,
то $\alpha = 90^\circ \Rightarrow \sin \alpha = 1 \Rightarrow$

$$F_L = q_0 \cdot B \cdot v$$

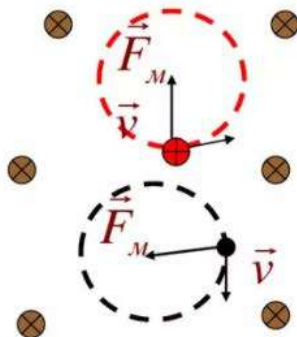
В этом случае сила Лоренца максимальна, значит,
частица будет двигаться

с центростремительным ускорением по
окружности

Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле

Скорость частицы $\vec{v} \perp \vec{B}$

Сила Лоренца $\vec{F}_L = q[\vec{v}; \vec{B}] = m\vec{a}_n = m \cdot \frac{v^2}{R} \cdot (-\vec{e}_R)$



$$\frac{mv^2}{R} = qvB$$

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$R = \frac{m}{qB} \cdot \frac{2\pi R}{T}$$

$$T = \frac{2\pi qB}{m}$$

Движение заряженной частицы в магнитном поле

Сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости, то есть является центростремительной силой.

Сила Лоренца не совершает механической работы, частицы движутся в однородном поле по круговой траектории или по спирали (рис. 2).

На первом рисунке положительно заряженная частица массой m движется со скоростью $\vec{v}_\perp$ перпендикулярно индукции магнитного поля $\vec{B}$.

Определим (рис. 1) радиус кривизны траектории частицы R .

По второму закону Ньютона

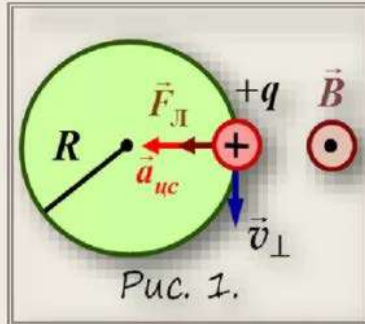
$$F_L = m \cdot a_{\text{цс}} \Rightarrow qv_\perp B = mv_\perp^2 / R$$

$$\Rightarrow R = \frac{mv_\perp}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{qB}$$

Период обращения

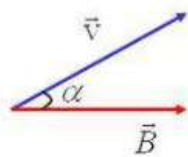
$$T = \frac{2\pi R}{v_\perp} = \frac{2\pi m v_\perp}{(qB) v_\perp} = \frac{2\pi m}{(qB)} = T.$$

Период вращения не зависит от скорости частицы.



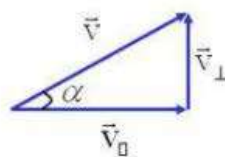
Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле (2/2)

$$\vec{v} \wedge \vec{B} = \alpha \Rightarrow F = qvB \sin \alpha$$

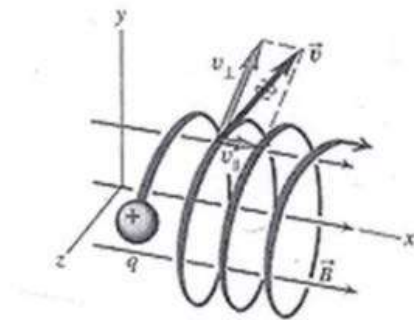


$$v_\perp = v \sin \alpha$$

$$v_\parallel = v \cos \alpha$$



$$F = qv_\perp B$$



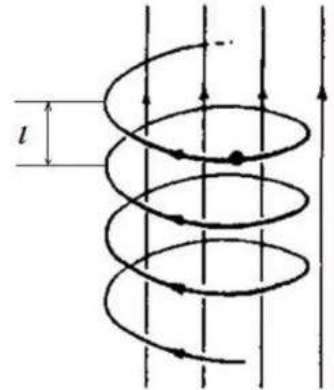
- движение частицы можно представить как сумму

- перемещения вдоль направления $\vec{B}$ с постоянной скоростью $v_\parallel$
- и равномерного вращения с радиусом окружности $R = mv_\perp / qB$ в плоскости, перпендикулярной к вектору $\vec{B}$.

Движение заряженной частицы в магнитном поле

Если направление скорости заряда составляет **произвольный угол α** с направлением поля, то движение можно представить как **сложение двух движений: движение по окружности** (из-за перпендикулярной полю составляющей скорости) **и поступательное движение** (параллельная полю составляющая скорости). Таким образом, траекторией является **винтовая линия**, ось которой совпадает с направлением поля. Шаг линии можно найти по формуле:

$$l = 2\pi \frac{mv}{qB} \cos \alpha$$



Направление движения точечного заряда в магнитном поле

Траектория заряженной частицы зависит от угла между направлением скорости частицы $\vec{v}$ и индукции магнитного поля $\vec{B}$.

$\alpha = 0^\circ$

Траектория – прямая, параллельная $\vec{B}$

$\alpha = 90^\circ$

Траектория – окружность радиуса R , перпендикулярная $\vec{B}$, различия в направлении вращения

$\alpha = -90^\circ$

$0^\circ < \alpha < 90^\circ$

Траектория – спираль

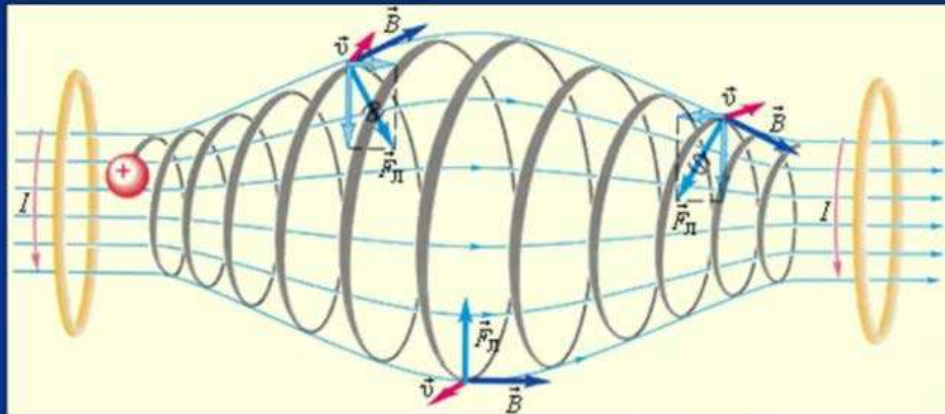
- Сила Лоренца зависит от модулей скорости частицы и индукции магнитного поля.
- Если эта сила перпендикулярна скорости $\vec{v}$ и $\vec{B}$, следовательно, определяет центростремительное ускорение частицы.
- Частица равномерно движется по окружности радиуса R .

- Если частица движется с $\vec{v}$ под углом α к направлению $\vec{B}$, то:
- Шаг спирали: $h = v_{\parallel} T$
- Радиус спирали: $R = \frac{mv_{\perp}}{|q|B}$
- Период вращения: $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{m}{|q|B} \cdot \frac{2\pi}{12+9}$

$$F_L = ma_y \Rightarrow |q|vB \sin 90^\circ = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{|q|B}$$

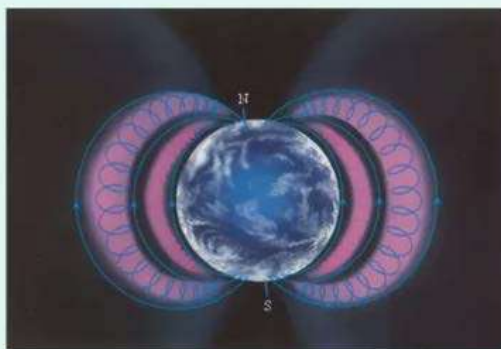
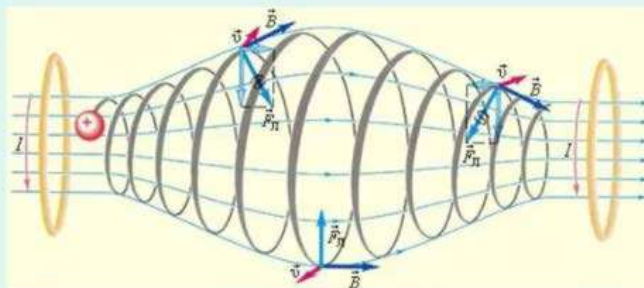
$$p = h$$

Заряженная частица в неоднородном магнитном поле



MyShared

Движение заряженной частицы в неоднородном магнитном поле.



Если частица попадает в неоднородное магнитное поле с медленно сходящимися или расходящимися силовыми линиями, то она начинает двигаться по усложненной винтовой траектории.

Движение заряженной частицы в неоднородном магнитном поле



Захват заряженных частиц магнитной бутылкой (особым магнитным полем сильным на концах катушки и слабым в ее середине).

Локализация плазмы – определяющий момент при реализации реакции контролируемого термоядерного синтеза.

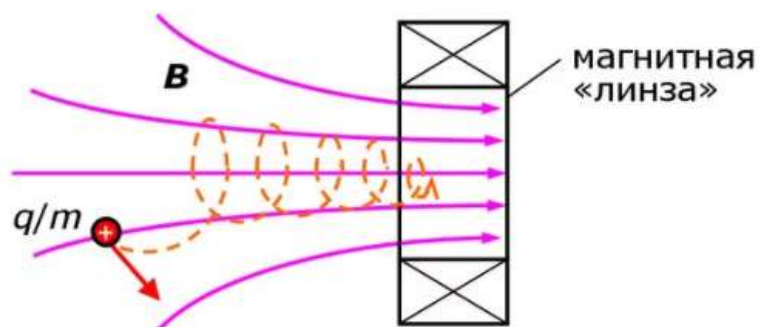


Магнитное поле Земли: движение заряженных частиц (главным образом электронов и протонов), входящих в состав космических лучей, по спиральным траекториям.

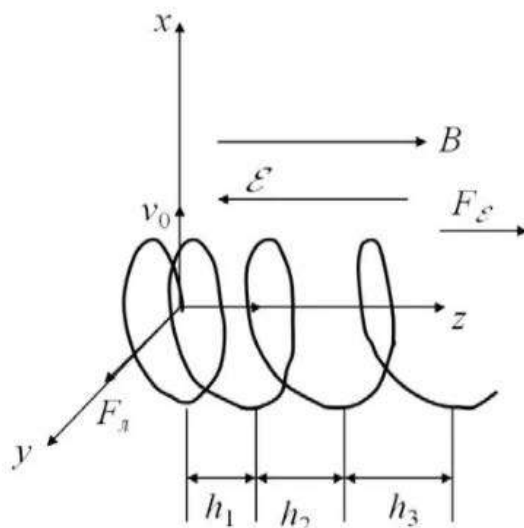
Северного сияние – столкновение заряженных частиц с атомами и молекулами атмосферы.

Когда заряженная частица влетает в неоднородное магнитное поле и попадает в область концентрации силовых линий (рост индукции B), то в соответствии с формулами (4) и (6) уменьшаются радиус и шаг винтовой линии. В итоге частица совершает спиралевидное движение с быстро сокращающимися характеристиками и устремляется в точку пространства с максимальным значением B .

На этом эффекте основана так называемая *магнитная фокусировка пучков заряженных частиц* в электронных устройствах.



Движение электрона в магнитном поле при наличии электрического



$$\begin{aligned}
 x(t) &= R \cos(\omega t + \varphi) \\
 y(t) &= R \sin(\omega t + \varphi) + R \\
 z(t) &= -\frac{e\mathcal{E}}{2m} t^2 \\
 R &= \frac{v_{x0}}{\omega} \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях

рассмотрим только уравнение дрейфа, в этом уравнении $m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$ можно опустить, так как оно описывает ранее полученное круговое движение

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \text{тогда} \quad \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0.$$

Умножая векторно на $\mathbf{B}$, имеем

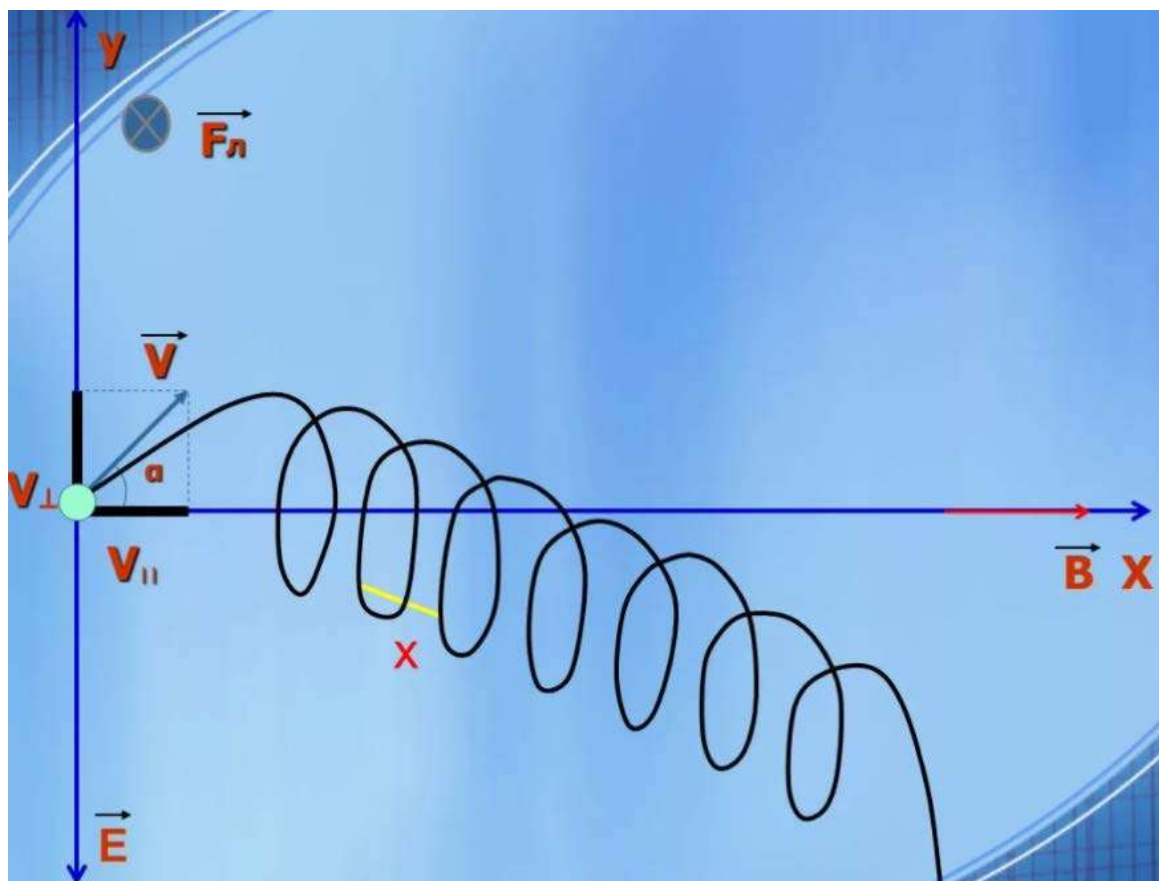
$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} = \mathbf{B} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = vB^2 \mathbf{e}_B - \mathbf{B} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}).$$

Поперечные компоненты этого уравнения запишутся в виде

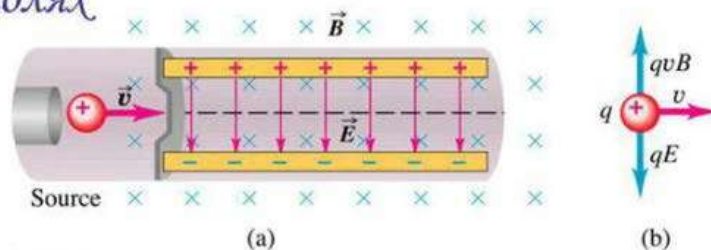
$$\mathbf{v}_{\perp gc} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / B^2 \equiv \mathbf{v}_E,$$

где $\mathbf{v}_E$ — скорость дрейфа ведущего центра в электрическом поле. Величина этой скорости определяется выражением

$$v_E = \frac{E \text{ (В/м)}}{B \text{ (Тл)}} \text{ м/с.}$$



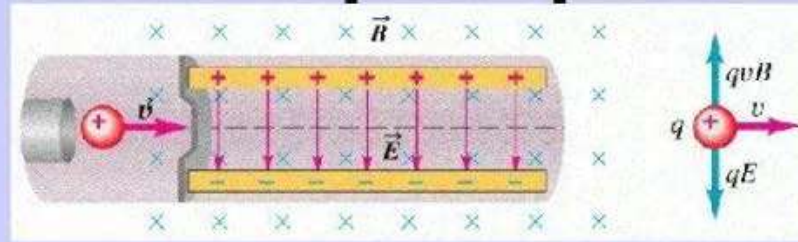
Движение частицы в скрещенных однородных электрическом и магнитном полях



$$\left. \begin{aligned} qE &= qvB & v &= \frac{E}{B} \\ \frac{1}{2}mv^2 &= qU & v &= \sqrt{\frac{2qU}{m}} \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{q}{m} = \frac{E^2}{2UB^2}$$

$e/m = 1.7588 \times 10^{11} \text{ Кг/Кл}$
 $m = 9.109 \times 10^{-31} \text{ Кг}$

Селектор скоростей.



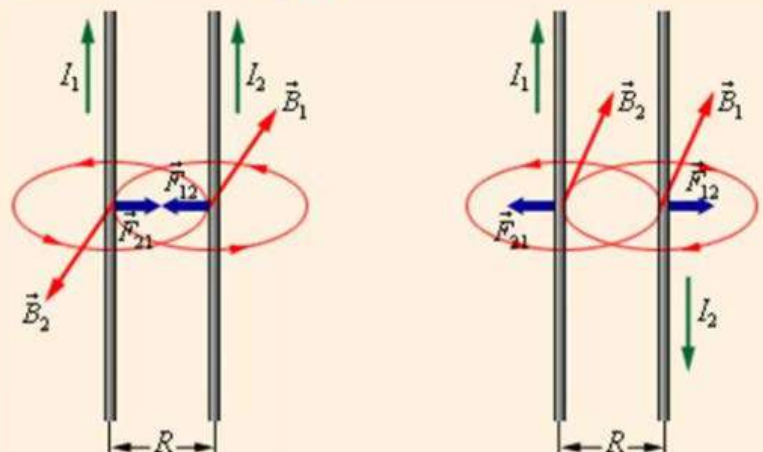
- Частицы движутся в скрещенных однородных электрическом и магнитном полях.
- Если электрическая сила скомпенсирована силой Лоренца, частица будет двигаться равномерно и прямолинейно .
- При заданных значениях электрического и магнитного полей селектор выделит частицы, движущиеся со скоростью $v = E / B$.

Взаимодействие параллельных токов

Взаимодействие токов вызывается их магнитными полями: магнитное поле одного тока действует силой Ампера на другой ток и наоборот. Из опыта:

$$F = k \frac{I_1 I_2 \Delta l}{r} \quad k = \frac{\mu_0}{2\pi}$$

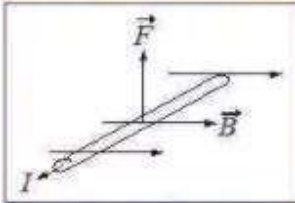
μ_0 - постоянная величина, которую называют **магнитной постоянной**



Действие магнитного поля

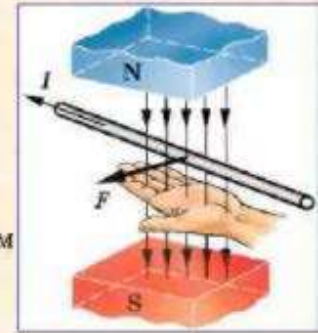
1. Действие магнитного поля на проводник с током.

Сила Ампера

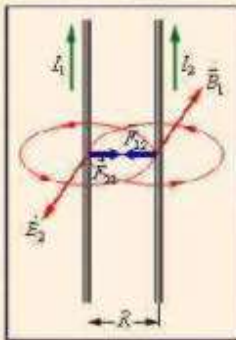


$$F_A = IBl \sin \alpha$$

α – угол между направлением вектора магнитной индукции и током



2. Сила взаимодействия двух параллельных проводников с током

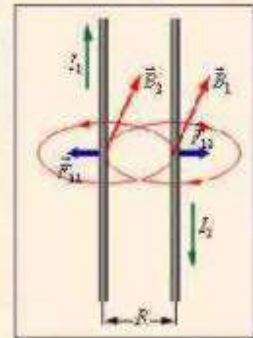


$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R}$$

$$F_{12} = I_2 B_1 l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R} l$$

$$\frac{F_{12}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R}$$

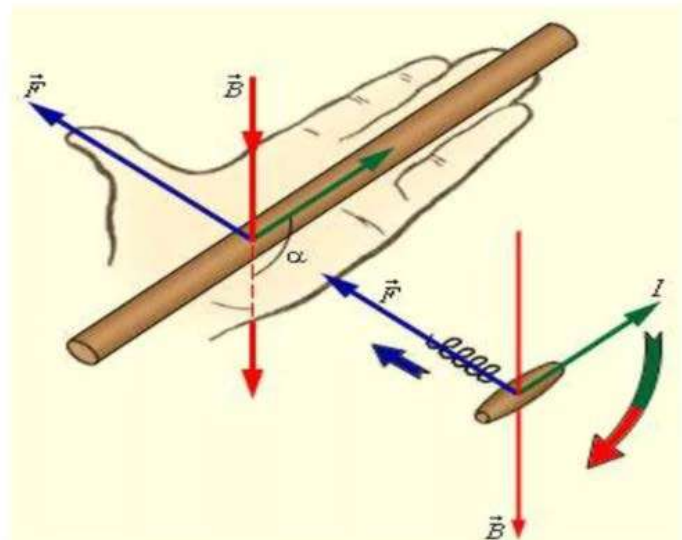
$$F_{12} = F_{21}$$



Сила Ампера

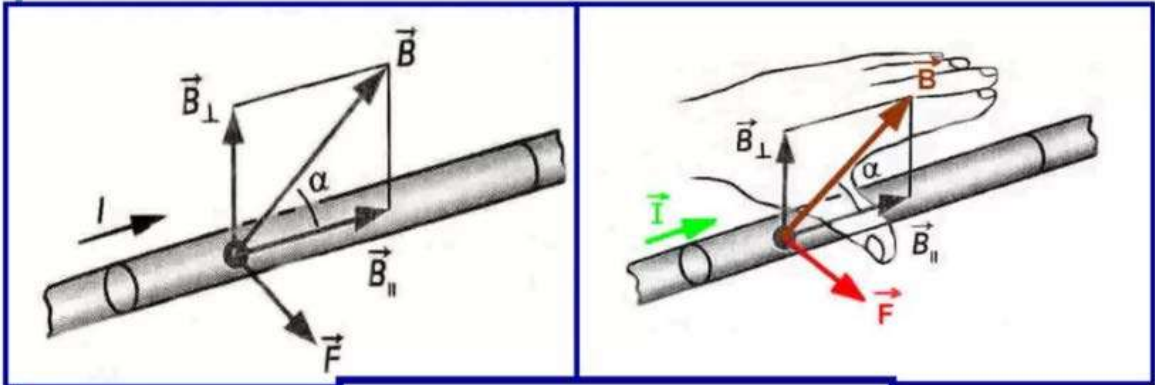
- Сила, действующая на элемент тока в магнитном поле

$$d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$$



I. СИЛА АМПЕРА ($\vec{F}_A$) -

сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током



$$F_A = I B l \sin \alpha$$

3. Сила Ампера для проводников с током

- Как показали опыты Ампера для постоянного и однородного магнитного поля: **сила** со стороны **магнитного поля** dF , действующая на участок проводника, пропорциональна силе тока I , индукции магнитного поля B , длине dl этого участка и синусу угла α между направлениями тока I и вектора магнитной индукции B :

$$dF = I \cdot dl \cdot B \cdot \sin \alpha = I \cdot dl \cdot B \cdot \sin(dl, B)$$

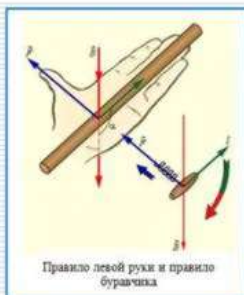
- При рассмотрении участка проводника уже немалой длины l :

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \alpha = I \cdot l \cdot B \cdot \sin(l, B)$$

Сила Ампера для постоянного и однородного магнитного поля

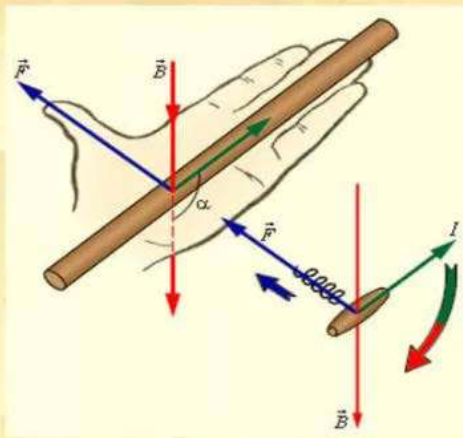
Если магнитное поле изменяется, то закон Ампера в общем виде:

$$\vec{F} = I \cdot [\vec{l} \times \vec{B}]$$



Направление силы $F = F_{\text{Ампера}}$ можно определить **по правилу левой руки**: если расположить ладонь левой руки так, чтобы вектор B **входил** в ладонь, а четыре вытянутых пальца совпадали с направлением электрического тока I , то отставленный большой палец укажет **направление силы Ампера**.

Силы Ампера и Лоренца



$$F = I \cdot B \cdot \ell \cdot \sin \alpha$$

$$I = q \cdot n \cdot v \cdot S$$

$$F = q \cdot v \cdot B \cdot n \ell S \sin \alpha$$

$$N = n \cdot \ell \cdot S \quad F = F_1 \cdot N$$

$$F_1 = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha$$

Сила Ампера

Сила Ампера - сила, действующая на проводник с током в магнитном поле.

Сила Ампера - результирующая сил Лоренца, действующих на каждый носитель тока в проводнике.

N – число носителей тока в элементе длиной dl и сечением S

$dF_A = NF_n$

$dF_A = ndlS|q|vB \sin \alpha$

$dF_A = IBdl \sin \alpha$

$N = ndlS$
 $F_n = |q|vB \sin \alpha$

$|q|nvS = I$

$dF_A = I[dl \times B]$

Сила Ампера

Сила Ампера

$$\vec{F} = q[\vec{v}\vec{B}]$$

- сила, действующая на один заряд

$$\Delta\vec{F} = (n\Delta V)q[\vec{v}\vec{B}]$$
 - сила, действующая на объем проводника

$$\vec{j} = nq\vec{v}$$
 - плотность тока

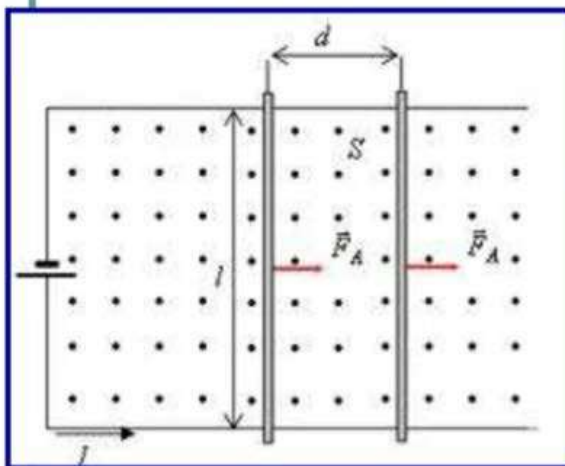
$$\Delta\vec{F} = [\vec{j}\vec{B}]\Delta V$$
 - сила, действующая на объем проводника

$$\Delta V = \Delta LS$$
 - объем проводника

$$d\vec{F} = I[d\vec{l}\vec{B}]$$

- Сила Ампера, действующая на линейный проводник с током

РАБОТА СИЛЫ АМПЕРА (A_{FA})



$$B\Delta S = \Delta\Phi$$

(магнитный поток через площадь ΔS)

$$A = F_A d = IB\ell d = IB\Delta S = I\Delta\Phi$$

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

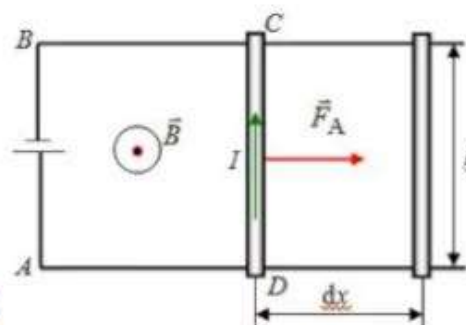
Сила Ампера: $F = I \cdot B \cdot l$

$$dA = Fdx = I B l dx = I B dS = I d\Phi$$

$$dA = I d\Phi$$

$$A = \int I d\Phi$$

(23)



Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником.

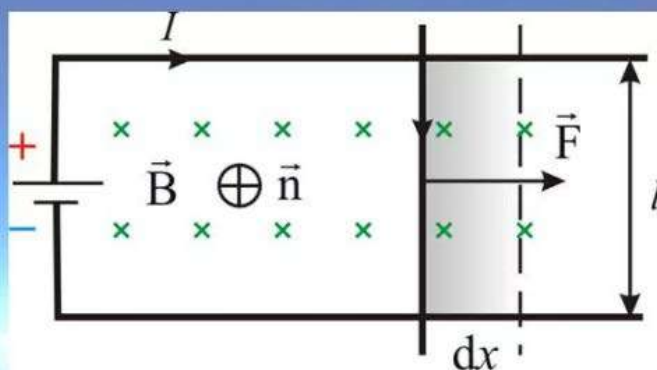


Рис. 2.17

На элемент тока I (подвижный провод) длиной l действует **сила Ампера**, направленная вправо:

$$F = IlB.$$

Пусть проводник l переместится параллельно самому себе на расстояние dx . При этом совершится работа:

$$dA = Fdx = IBldx = IBdS = Id\Phi.$$

Работа по перемещению контура с током в магнитном поле -2

3. Если контур произвольной формы, то разобьем его на бесконечно малые элементы тока и рассмотрим их бесконечно малые перемещения.

□ В этих условиях магнитное поле, в котором перемещается каждый элемент тока, можно считать однородным.

□ Для такого перемещения к каждому элементу тока применимо выражение $\delta A = Id\Phi$, где под $d\Phi$ надо понимать вклад в приращение потока через контур от данного элемента контура.

□ Сложив такие элементарные работы для всех элементов контура, снова получим выражение:

$$\delta A = Id\Phi$$

где $d\Phi$ есть приращение магнитного потока через весь контур.

□ Чтобы найти работу сил Ампера при полном перемещении контура с током от

□ Если при этом перемещении поддерживать ток I постоянным, то:

$$A = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

$$A = \int_1^2 Id\Phi$$

где $d\Phi$ – приращение магнитного потока через контур при данном перемещении.

Определение: **Потокоцепление** Ψ – это магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым контуром, состоящим из N витков:

$$\Psi = N\Phi_{ml}$$

где Φ_{ml} – поток, пронизывающий один виток контура.

16

+6

Работа магнитного поля??

Сила Лоренца не совершает работу!

$$\vec{F}_L = q[\vec{v} \times \vec{B}]$$
$$\vec{F}_L \perp \vec{v} \Rightarrow A_L = 0$$

Магнитное поле не совершает работу!

Откуда берётся работа силы Ампера?

Работа силы Ампера совершается за счет энергии источника питания, поддерживающего ток в контуре.